Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2

«Ansible+Caddy»

по дисциплине «Администрирование компьютерных сетей»

Факультет прикладной информатики

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика

Образовательная программа Мобильные и сетевые технологии 2023

Преподаватель Самохин Никита Юрьевич

Санкт-Петербург

2026

Цель работы:

Установить Ansible и вебсервер Caddy на целевом сервере

Ход работы:

Данная работа выполняется на удаленной виртуальной машине, предоставленной преподавателем. Для подключения к серверу использовали SSH под пользователем root

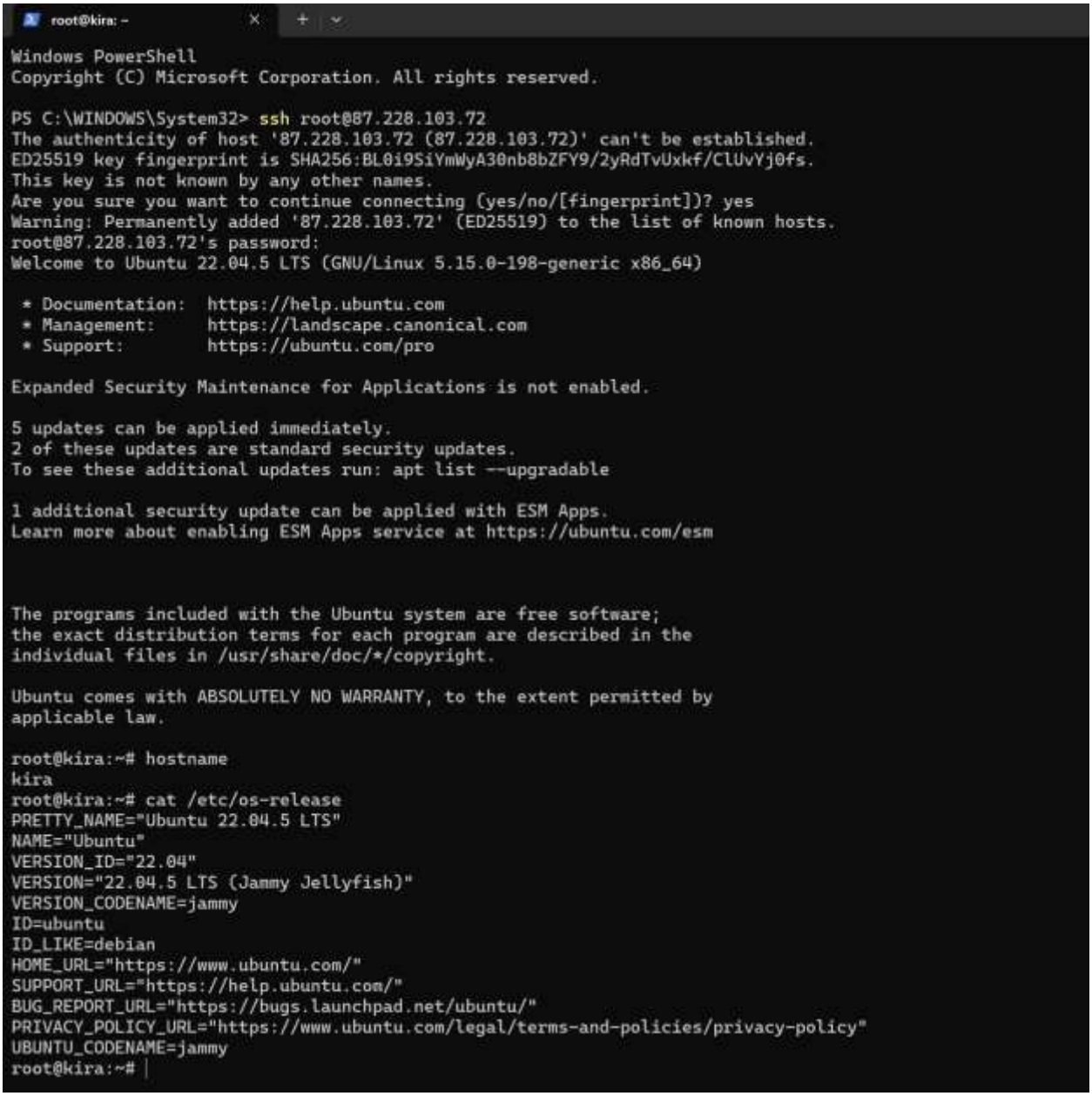


Рисунок 1. Подключение к выданной виртуальной машине через SSH

Шаг 1. Установка и настройка Ansible

С помощью pip был установлен Ansible и выполненна проверка корректности установки командой ansible --version



Рисунок 2. Установка Ansible и проверка установленной версии

Создан конфигурационный файл ansible.cfg, в котором отключена проверка SSH host key и указан путь к inventory

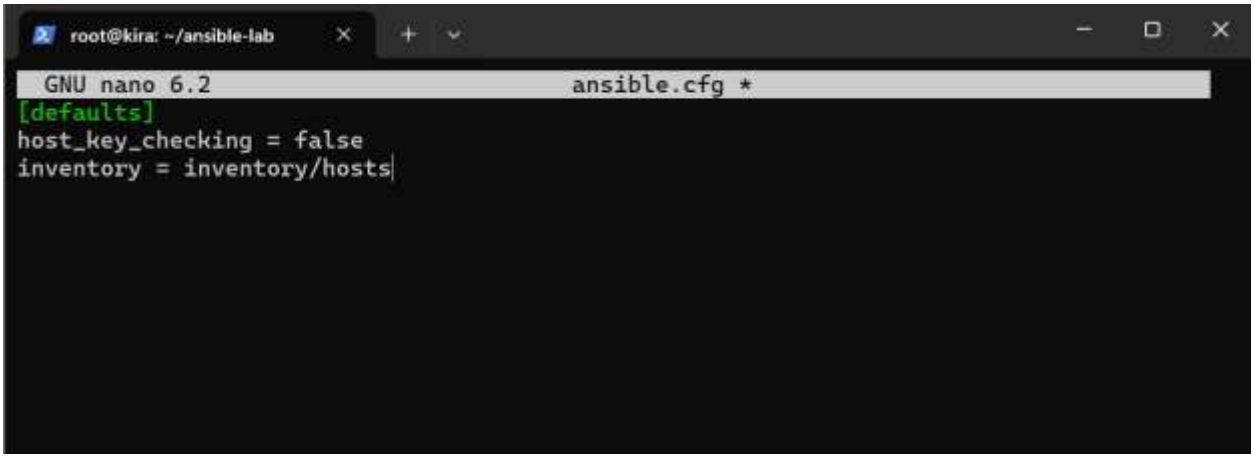


Рисунок 3. Создание конфигурационного файла ansible.cfg

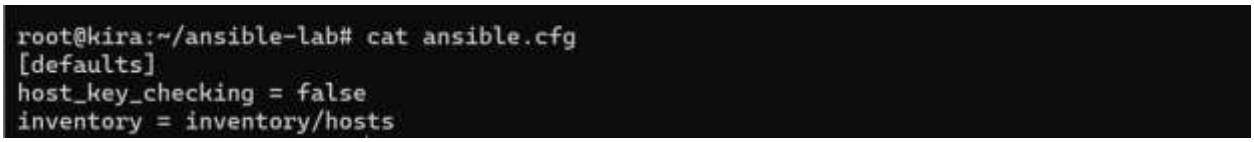


Рисунок 4. Проверка содержимого файла

Также была создана директория inventory и файл hosts, в котором указали группу my_servers с хостом local_server. Этот inventory используется Ansible для определения целевых хостов

Было проверено соединение Ansible с целевым хостом через модуль ping. Получен ответ pong, значит ответ inventory и конфигурация работает корректно



Рисунок 5. Успешная проверка подключения Ansible у целевому хосту

Дополнительно с помощью модуля setup команды ansible my_servers -m setup -c local получили системную информацию о целевом сервере: тип ОС, пакетный менеджер, версию Python и параметры виртуальной среды

Через модуль shell выполнили команду создания файла test.txt и записали в него строку test_file_content. После этого проверили содержимое файла через cat



Рисунок 6. Создание файла через ad-hoc команду Ansible и проверка его содержимого

Удалили ранее созданный файл с помощью модуля file, указав состояние absent. Было проверено, что файл больше не сущетсвует

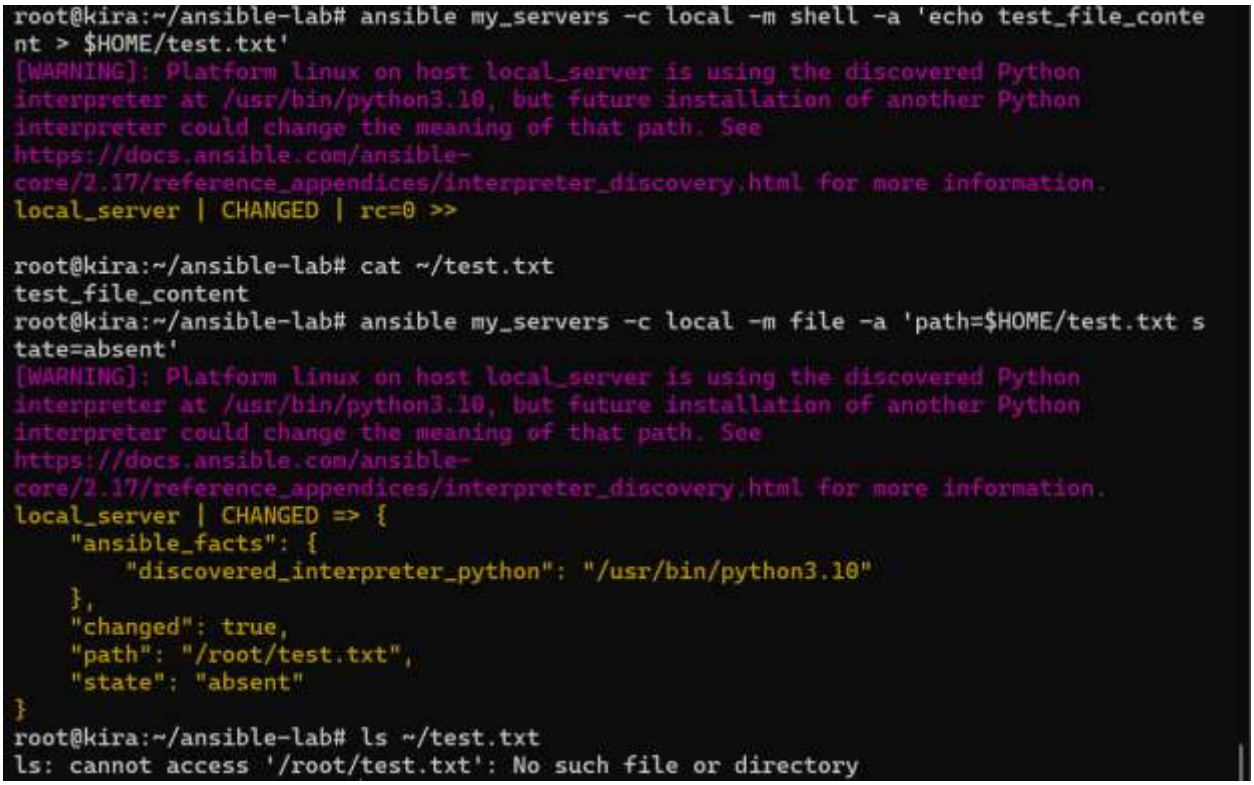


Рисунок 7. Удаление файла через модуль file Ansible

Шаг 2. Установка Caddy

Была создана роль caddy_deploy. Ansible автоматически сформировал стандартную структуру проекта с папками для задач, переменных, шаблонов и других компонентов роли

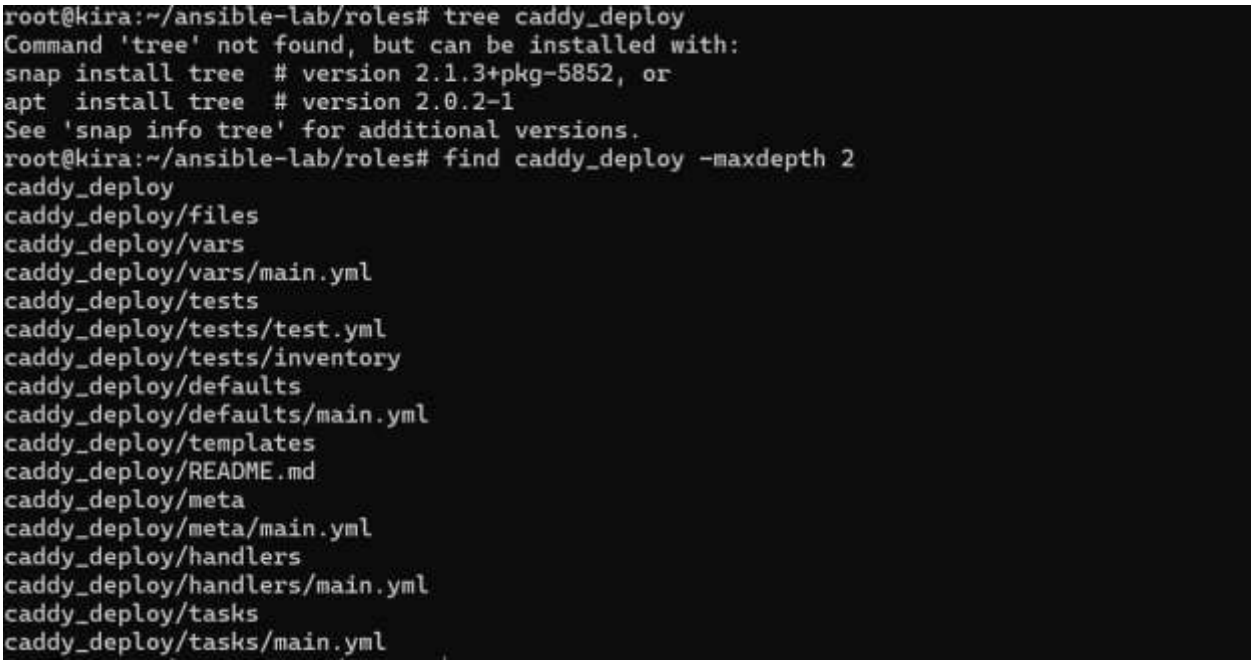
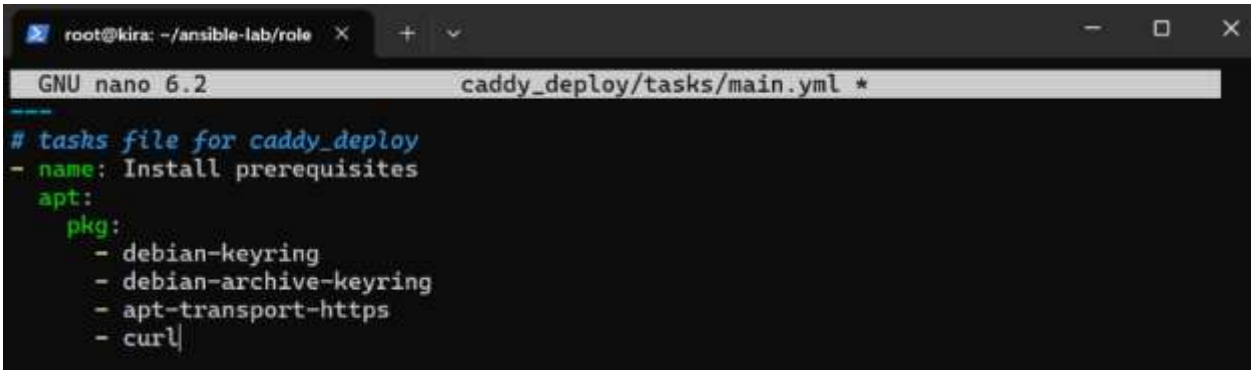


Рисунок 8. Структура роли caddy_deploy

В файл задач роли была добавлена утсановка необходимых пакетов для дальнейшего подключения репозитория Caddy



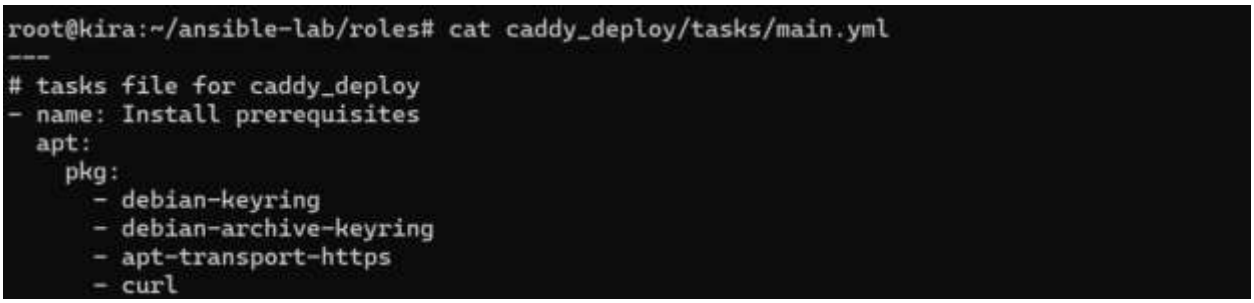


Рисунок 9. Установка пакетов в caddy_deploy

Затем была добавлена задача для подключения GPG-ключа репозитория Caddy, чтобы система могла проверять подлинность устанавливаемых пакетов

- name: Add key for Caddy repo

apt_key:

url: https://dl.cloudsmith.io/public/caddy/stable/gpg.key

state: present

keyring: /usr/share/keyrings/caddy-stable-archive-keyring.gpg

Затем добавили официальный репозиторий Caddy и репозиторий исходников, чтобы пакетный менеджер Ubuntu могу устанавливать Caddy из нужного источника

- name: Add Caddy repo

apt_repository:

repo: "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/caddy-stable-archive-keyring.gpg] https://dl.cloudsmith.io/public/caddy/stable/deb/debian any-version main"

state: present

filename: caddy-stable

- name: Add Caddy src repo

apt_repository:

repo: "deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/caddy-stable-archive-keyring.gpg] https://dl.cloudsmith.io/public/caddy/stable/deb/debian any-version main"

state: present

filename: caddy-stable

После был добавлен последний блок, непосредственно установка веб-сервера Caddy, через модуль apt. Перед установкой обновляется кэш пакетов, после чего Ansible проверяет, что пакет Caddy присутствует в системе

В tasks/main.yml описали полный набор задач для установки Caddy: установку зависимостей, добавление GPG-ключа, подключение репозитория и установку веб-сервера:

```
root@kira:~/ansible-lab/roles# cat caddy_deploy/tasks/main.yml
---
# tasks file for caddy_deploy
- name: Install prerequisites
  apt:
    pkg:
      - debian-keyring
      - debian-archive-keyring
      - apt-transport-https
      - curl
- name: Add key for Caddy repo
  apt_key:
    url: https://dl.cloudsmith.io/public/caddy/stable/gpg.key
    state: present
    keyring: /usr/share/keyrings/caddy-stable-archive-keyring.gpg
- name: Add Caddy repo
  apt_repository:
    repo: "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/caddy-stable-archive-keyring.gpg] https:
//dl.cloudsmith.io/public/caddy/stable/deb/debian any-version main"
    state: present
    filename: caddy-stable

- name: Add Caddy src repo
  apt_repository:
    repo: "deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/caddy-stable-archive-keyring.gpg] ht
tps://dl.cloudsmith.io/public/caddy/stable/deb/debian any-version main"
    state: present
    filename: caddy-stable
- name: Install Caddy webserver
  apt:
    name: caddy
    update_cache: yes
    state: present
```

Рисунок 10. Задачи роли caddy_deploy для подключения репозитория и установки Caddy

Запущен playbook caddy_deploy.yml. Ansible последовательно выполнил все задачи роли caddy_deploy и установил веб-сервер Caddy

```
root@kira:~/ansible-lab# ansible-playbook caddy_deploy.yml

PLAY [Install and configure Caddy webserver] ***********************************

TASK [Gathering Facts] *********************************************************
[WARNING]: Platform linux on host local_server is using the discovered Python
interpreter at /usr/bin/python3.10, but future installation of another Python
interpreter could change the meaning of that path. See
https://docs.ansible.com/ansible-
core/2.17/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more information.
ok: [local_server]

TASK [caddy_deploy : Install prerequisites] ************************************
changed: [local_server]

TASK [caddy_deploy : Add key for Caddy repo] ***********************************
changed: [local_server]

TASK [caddy_deploy : Add Caddy repo] *******************************************
changed: [local_server]

TASK [caddy_deploy : Add Caddy src repo] ***************************************
changed: [local_server]

TASK [caddy_deploy : Install Caddy webserver] **********************************
changed: [local_server]

PLAY RECAP *********************************************************************
local_server               : ok=6    changed=5    unreachable=0    failed=0    skipped
=0    rescued=0    ignored=0
```

Рисунок 11. Успешный запуск playbook и установка Caddy

```
root@kira:~/ansible-lab# caddy version
v2.11.7 h1:yj0Y4fYZGPkSvibBJ1sTWE33xC0fxztVyXEW5iIdUT4=
root@kira:~/ansible-lab# systemctl status caddy --no-pager
● caddy.service - Caddy
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/caddy.service; enabled; vendor preset: enable
d)
     Active: active (running) since Tue 2026-10-20 20:11:30 UTC; 3min 54s ago
       Docs: https://caddyserver.com/docs/
   Main PID: 209836 (caddy)
      Tasks: 7 (limit: 2257)
     Memory: 9.1M
        CPU: 77ms
     CGroup: /system.slice/caddy.service
             └─209836 /usr/bin/caddy run --environ --config /etc/caddy/Caddyfile

Oct 20 20:11:30 kira caddy[209836]: {"level":"info","ts":1792527090.5027606,"log…700"}
Oct 20 20:11:30 kira caddy[209836]: {"level":"warn","ts":1792527090.5029843,"log…":80}
Oct 20 20:11:30 kira caddy[209836]: {"level":"warn","ts":1792527090.5033362,"log…:80"}
Oct 20 20:11:30 kira caddy[209836]: {"level":"warn","ts":1792527090.5035696,"log…:80"}
Oct 20 20:11:30 kira caddy[209836]: {"level":"info","ts":1792527090.5036824,"log…h3"]}
Oct 20 20:11:30 kira caddy[209836]: {"level":"info","ts":1792527090.5045023,"msg…son"}
Oct 20 20:11:30 kira caddy[209836]: {"level":"info","ts":1792527090.50469,"msg":…ion"}
Oct 20 20:11:30 kira systemd[1]: Started Caddy.
Oct 20 20:11:30 kira caddy[209836]: {"level":"info","ts":1792527090.5126736,"log…ddy"}
Oct 20 20:11:30 kira caddy[209836]: {"level":"info","ts":1792527090.5161552,"log…its"}
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
```

Рисунок 12. Проверка состояния сервиса

Шаг 3. Домен и настройка Caddyfile

Зарегестрировали домен и связали его с публичным IP-адресом виртуальной машины



Рисунок 13. Привязка домена DuckDNS к публичному IP вирутальной машины

Был создан шаблон Caddyfile.j2 в котором домен и параметры логирования задаются через переменные Ansible

```
{{ domain_name }} {
    root * /usr/share/caddy
    file_server
    log {
        output file {{ log.file }}
        format json
        level {{ log.level }}
    }
}
```

В vars/main.yml задали доменное имя и параметры логирования, которые будут автоматически подставляться в шаблон Caddyfile.j2

```
domain_name: laba3.duckdns.org

log:
  file: /var/log/caddy_access.log
  level: "INFO"
```

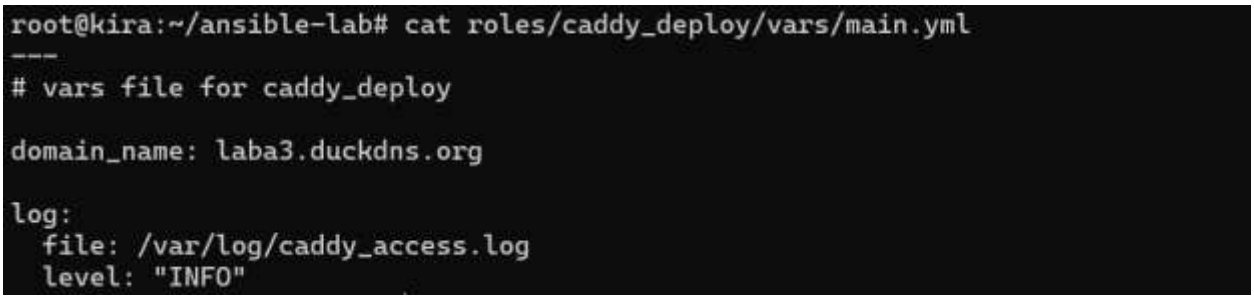


Рисунок 14. Переменные Ansible с доменом и параметрами логирования Caddy

Добавлены задачи для генерации конфигурации Caddy из шаблона Jinja2 и последующей перезагрузки веб-сервера

```
- name: Create config file
  template:
    src: templates/Caddyfile.j2
    dest: /etc/caddy/Caddyfile
- name: Reload with new config
  service:
    name: caddy
    state: reloaded
```

```
root@kira:~/ansible-lab# tail -n 14 roles/caddy_deploy/tasks/main.yml
- name: Install Caddy webserver
  apt:
    name: caddy
    update_cache: yes
    state: present
- name: Create config file
  template:
    src: templates/Caddyfile.j2
    dest: /etc/caddy/Caddyfile

- name: Reload with new config
  service:
    name: caddy
    state: reloaded
```

Рисунок 15. Проверяем последние добалвенные блоки задачи для создания конфигурационного файла Caddy из шаблона и перезагрузки сервиса

```
root@kira:~/ansible-lab# ansible-playbook caddy_deploy.yml

PLAY [Install and configure Caddy webserver] ***********************************

TASK [Gathering Facts] *********************************************************
[WARNING]: Platform linux on host local_server is using the discovered Python
interpreter at /usr/bin/python3.10, but future installation of another Python
interpreter could change the meaning of that path. See
https://docs.ansible.com/ansible-
core/2.17/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more information.
ok: [local_server]

TASK [caddy_deploy : Install prerequisites] ************************************
ok: [local_server]

TASK [caddy_deploy : Add key for Caddy repo] ***********************************
ok: [local_server]

TASK [caddy_deploy : Add Caddy repo] *******************************************
ok: [local_server]

TASK [caddy_deploy : Add Caddy src repo] ***************************************
ok: [local_server]

TASK [caddy_deploy : Install Caddy webserver] **********************************
ok: [local_server]

TASK [caddy_deploy : Create config file] ***************************************
changed: [local_server]

TASK [caddy_deploy : Create Caddy log file] ************************************
changed: [local_server]

TASK [caddy_deploy : Reload with new config] ***********************************
changed: [local_server]

PLAY RECAP *********************************************************************
local_server               : ok=9    changed=3    unreachable=0    failed=0    skipped
=0    rescued=0    ignored=0
```

Рисунок 16. Успешное применение конфигурации Caddy через Ansible Playbook

Доступность сайта была проверена по домену. Сервер вернул ответ HTTP/2 200, значит Caddy успешно работает по HTTPS



Рисунок 17. Проверка доступности сайта по HTTPS через доменное имя

Далее сайт был открыт в браузере, чтобы убедиться, что веб-сервер доступен по доменному имени и использует защищенное HTTPS-соединение

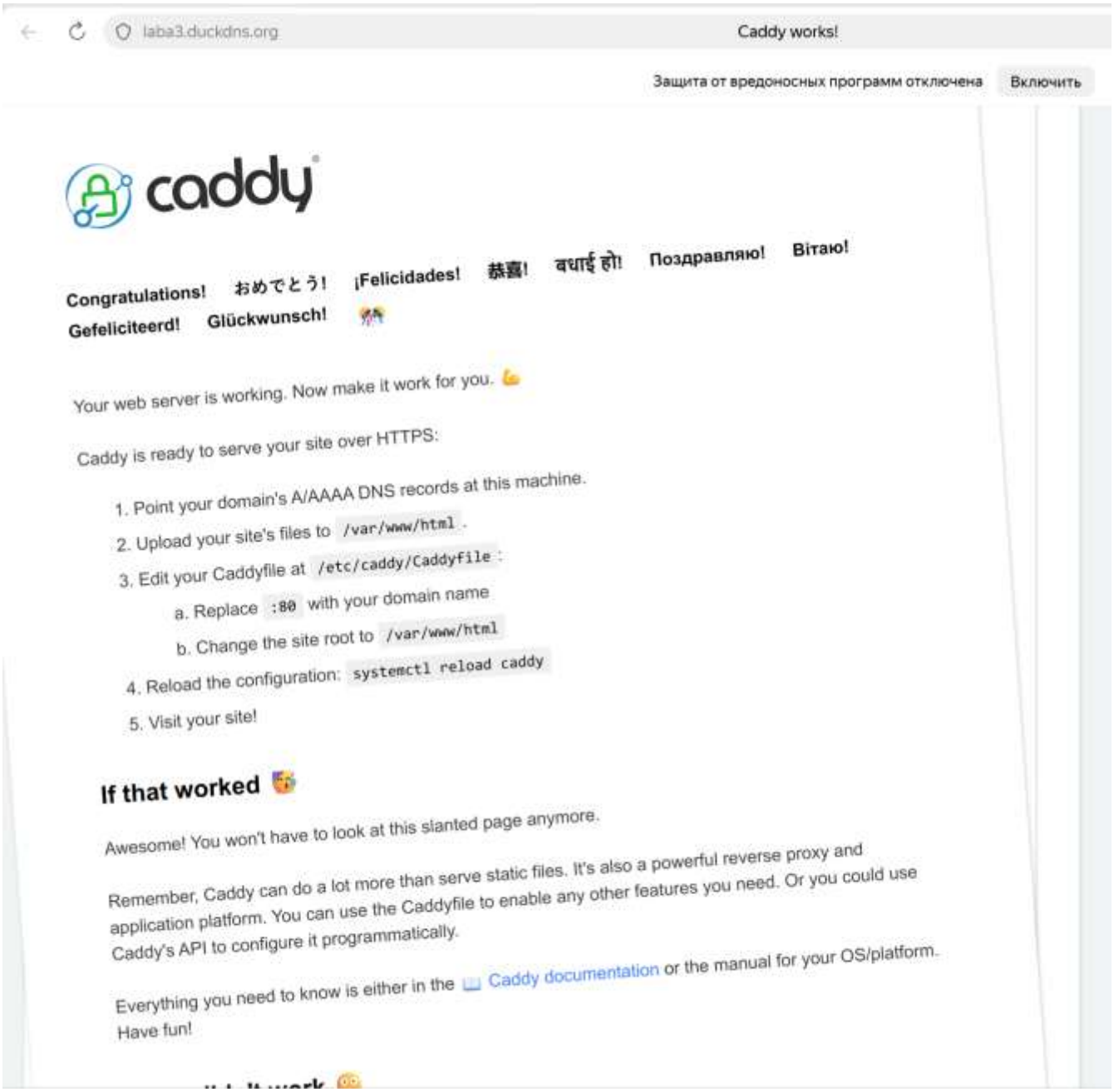


Рисунок 18. Страница Caddy, доступная по доменному имени через HTTPS

Задание:

Переписывание создание и удаление файла с ac-hod команд на плейбук формат:

Создание отедьного playbook, который последовательно создаёт тестовый файл, изменяет его содержимое и затем удаляет файл

```
root@kira:~/ansible-lab# cat file_tasks.yml
---
- name: Work with test file
  hosts: my_servers
  connection: local

  tasks:
    - name: Create test file
      copy:
        content: "test_file_content\n"
        dest: /root/test.txt

    - name: Check test file content
      command: grep -q '^test_file_content$' /root/test.txt
      changed_when: false

    - name: Change test file content
      copy:
        content: "updated_file_content\n"
        dest: /root/test.txt

    - name: Delete test file
      file:
        path: /root/test.txt
        state: absent
```

Рисунок 19. Playbook для создания, проверки, изменения и удаления тестового файла

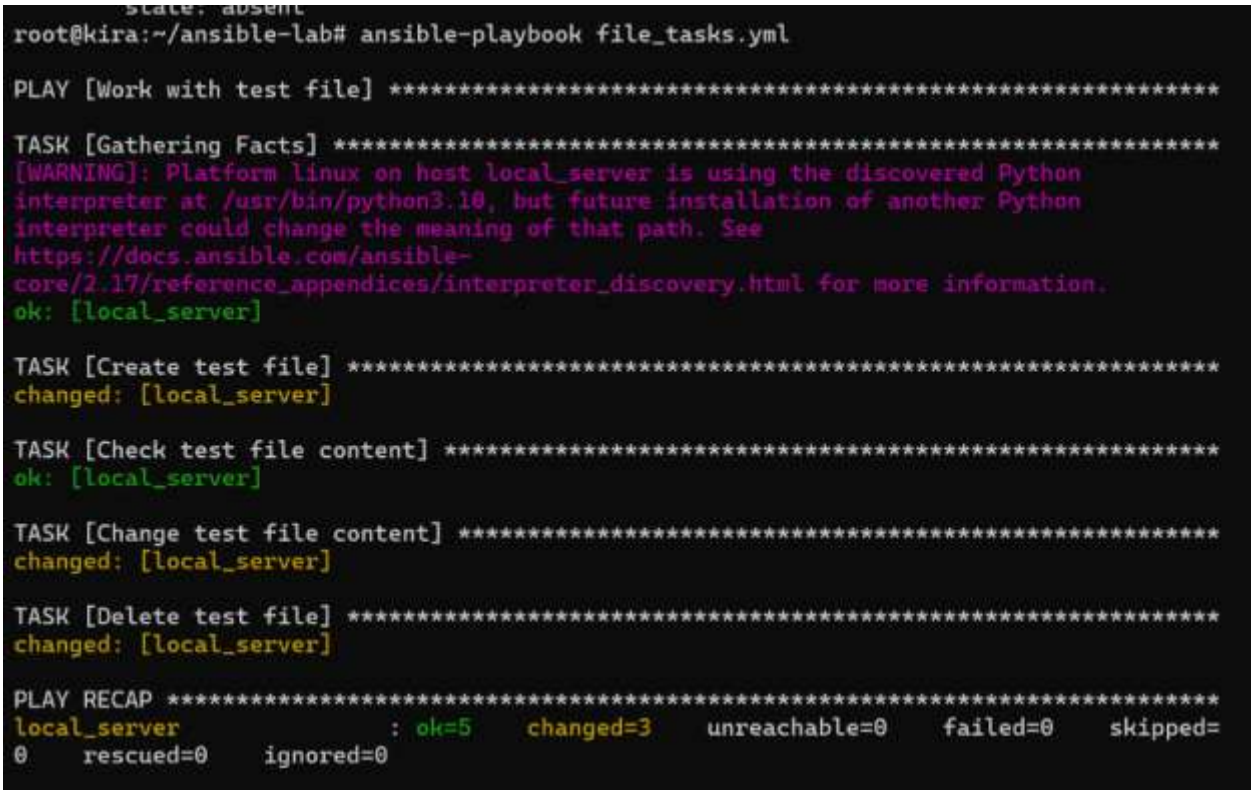


Рисунок 20. Выполнение playbook для работы с тестовым файлом

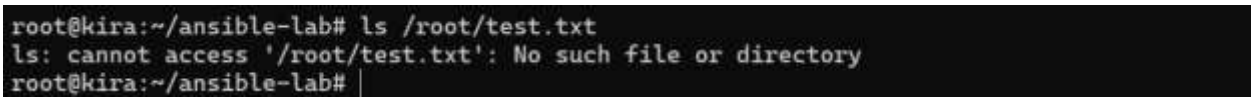


Рисунок 21. Проверка удаления тестового файла после выполнения playbook

Для выполнения второго пункта задания был выбран вариант b, так как вся лабораторная работа выполнялась на удалённом сервере

Вывод:

В ходе лабораторной работы были установлены и настроены Ansible и веб-сервер Caddy на удалённой виртуальной машине. С помощью Ansible были выполнены ad-hoc команды и playbook, настроены доменное имя, логирование и работа Caddy по HTTPS. Также был создан отдельный playbook для создания, проверки, изменения и удаления тестового файла